

Bose-Einstein Yoğuşmasında Sıkıştırılmış Işık Üretimi

Sevilay Sevinçli¹, Dennis Rätzel^{2,3}, Markus Krutzik^{4,5}, Mehmet Özgür Oktel¹, and Mustafa Gündoğan⁴¹*Bilkent Üniversitesi- Fizik Bölümü, 06800 Ankara, Türkiye*²*Bremen Üniversitesi- ZARM, 28359 Berlin, Almanya*³*TU Wien- Kuantum bilim ve Teknoloji Merkezi, 1020 Viyana, Avusturya*⁴*Berlin Humboldt Üniversitesi- Fizik Enstitüsü ve Malzeme Bilimi Merkezi, 12489 Berlin, Almanya*⁵*Ferdinand-Braun Enstitüsü, 12489 Berlin, Almanya*

Bu çalışmada [1], klasik bir ışığın Bose-Einstein yoğuşmasında (BEC) saklanarak atom-atom etkileşimlerinden kaynaklanan doğrusal olmayan dinamiklerin kullanılmasıyla sıkıştırılmış ışık elde edilmesi incelenmektedir. Öncelikle, Elektromanyetik olarak indüklenen saydamlık (EIT) tabanlı bir uyarılma şeması kullanılarak ışık atomik ortama aktarılmakta; ve saklama süresi boyunca gerçekleşen atom arası çarpışmalar aracılığıyla atomik sistemde spin sıkışması üretilmektedir. Elde edilen atomik sıkışma, tek modlu bir ışın ayırıcı modeli ile tekrar optik alana aktarılmakta ve geri elde edilen ışıktaki birkaç desibel düzeyinde sıkışma elde edilebileceği öngörülmektedir.

Sıkıştırılmış kuantum durumlarının üretimi, standart kuantum limitinin ötesinde ölçüm hassasiyetleri sağlaması ve kuantum bilgi işleme uygulamaları için temel bir kaynak oluşturması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. İki bileşenli Bose-Einstein yoğuşuklarında atomlar arası çarpışmaların, doğrusal olmayan dinamikler aracılığıyla spin sıkışması ürettiği bilinmektedir [2]. Elektromanyetik olarak indüklenen saydamlık (EIT) olarak adlandırılan kuantum eşvretilik olayının, ışık ile atomik ortam arasında eşyumlu bir arayüz sağlayarak optik bilgiyi atomik ortama depolamayı mümkün kıldığı da gözlemlenmiştir [3].

Bu çalışmada, bu iki yaklaşım birleştirilerek Λ -tipi bir EIT arayüzü ile klasik bir prob atımının BEC içinde kontrol edilebilir bir kolektif spin durumuna dönüştürülmesi ve çarpışma etkileşimleri yoluyla spin sıkışması üretilmesi

incelenmektedir. Daha sonra, faz uyumlu ışık-madde etkileşimi sayesinde atomik sistemde üretilen bu sıkışmanın belirli bir optik moda etkin biçimde aktarılabilmesi gösterilmektedir.

Sonuç olarak, gerçekçi senaryolar için sistem performansı analiz edilerek, uygun saklama sürelerinde geri elde edilen ışıktaki birkaç desibel düzeyinde sıkışma elde edilebileceği ortaya konmuştur. Bu yaklaşımla atomik ortamlarda üretilen kuantum korelasyonların optik alanlara aktarılması için yeni bir yöntem sunulmaktadır.

Kaynakça

1. S. Sevinçli, D. Rätzel, M. Krutzik, M.Ö. Oktel, and M. Gündoğan, “Generation of squeezed optical states via stored classical pulses in a Bose gas”, arXiv:2601.05908 (2026).
2. J. Estève, C. Gross, A. Weller, S. Giovanazzi, and M. K. Oberthaler, “Squeezing and entanglement in a Bose-Einstein condensate” Nature 455, 1216 (2008).
3. L. Ma, O. Slattery, and X. Tang, “Optical quantum memory based on electromagnetically induced transparency”, Journal of Optics 19, 043001 (2017).